

## 개념 01

## 설계도의 주소 — 염색체, DNA, 유전자

①

## 형질과 DNA

눈동자 색·혈액형·귓불 모양 같은  
고유한 특징이 **형질**. 그 정보는 세포핵  
속 **DNA**에 담겨 있다.

②

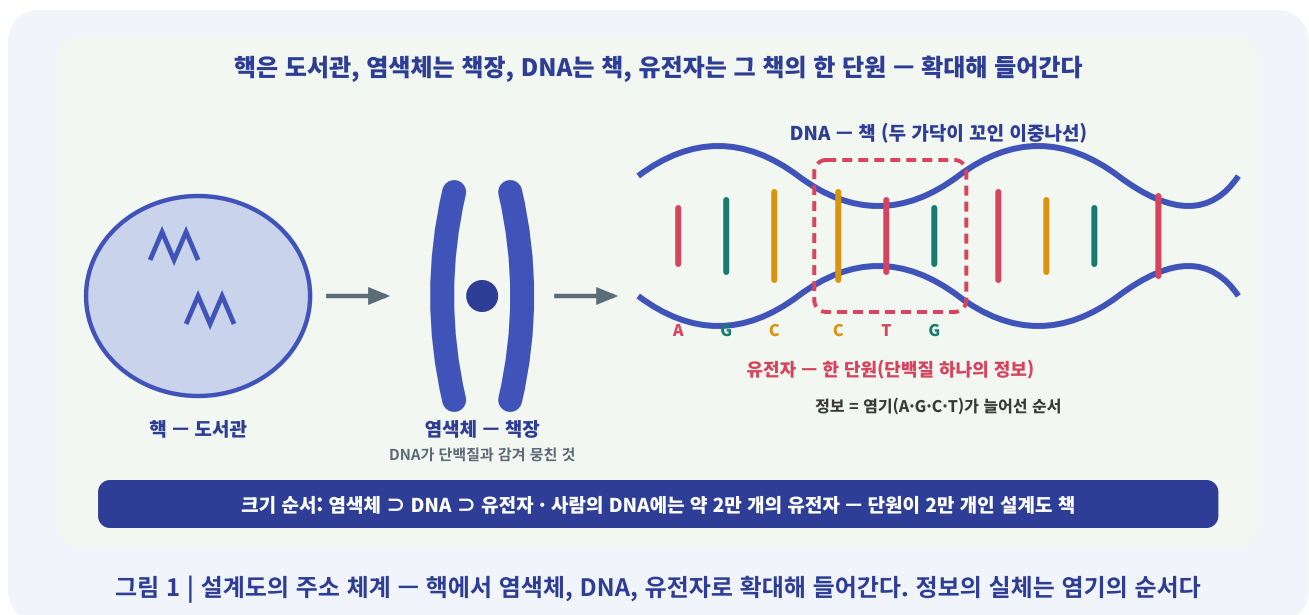
## 정보 = 염기의 순서

DNA는 두 가닥이 꼬인 **이중나선**.  
안쪽에 A·G·C·T 네 종류 염기가 줄지어  
있고, 그 **순서(서열)**가 곧 유전 정보다.

③

## 주소 체계

DNA 전체가 설계도 책이라면  
①            는 단백질 하나의 정보가  
담긴 한 단위. 염색체는 DNA가  
단백질과 함께 감겨 뭉친 덩어리 —  
**염색체 > DNA > 유전자**.



눈동자 색, 혈액형, 귓불 모양처럼 생물이 가진 고유한 특징을 **형질**이라 한다. 형질의 정보는 세포핵 속 **DNA**에 담겨 있다. DNA는 두 가닥이 꼬인 이중나선 구조이고, 그 안쪽에 아데닌(A)·구아닌(G)·사이토신(C)·타이민(T) 네 종류의 **염기**가 줄지어 있다 — 이 **염기의 순서(서열)**가 곧 유전 정보다. 네 글자로 쓰인 생명의 문장인 셈이다.

이때 주소를 정확히 잡는다. DNA 전체가 하나의 설계도 책이라면, **유전자**는 그중 특정 단백질 하나에 대한 정보가 담긴 부분 — 책 속의 한 단원이다. 하나의 DNA에는 수많은 유전자가 들어 있다. 사람의 DNA에는 약 2만 개의 유전자가 있다 — 단원이 2만 개인 설계도 책이다. 그리고 **염색체**는 긴 DNA가 단백질과 함께 촘촘히 감겨 뭉쳐진 덩어리다. 크기로 줄 세우면 ㉓ DNA ㉓ 유전자가 된다.

도서관으로 기억한다 — 책은 도서관, 염색체는 책장, DNA는 책, 유전자는 그 책의 한 단원. 시험은 늘 '누가 누구를 포함하나'를 묻는다. 그리고 정보의 실체는 물질이 아니라 ㉔ 가 늘어선 순서라는 것을 놓치지 않는다. 중학교에서 부모의 형질이 자손에게 전해지는 것을 배웠다면, 이 소단원은 그 정보가 '무엇으로, 어떻게' 형질이 되는지를 본다.

**형질** 눈동자 색·혈액형·귀볼 모양처럼 생물이 가진 고유한 특징. 정보는 DNA에 있다.

**염기 서열** DNA에서 A·G·C·T가 늘어선 순서. 이 순서가 바로 유전 정보다.

**염색체 ㉓ DNA ㉓ 유전자** 염색체 = DNA가 단백질과 감겨 뭉친 덩어리, 유전자 = DNA 중 단백질 하나의 정보가 담긴 부분.

✗ **오해** 유전자가 DNA를 포함한다.

✓ **진실** 반대다. **DNA가 유전자를 포함한다** — 유전자는 DNA의 한 부분.

✗ **오해** 유전 정보는 염기의 종류가 많아서 다양해진다.

✓ **진실** 염기는 네 종류뿐. 다양성은 염기의 **순서**에서 나온다.

#### 포인트

**염색체 ㉓ DNA ㉓ 유전자. 정보 = 염기(A·G·C·T)의 순서. 책 = 도서관, 염색체 = 책장, DNA = 책, 유전자 = 한 단원.**

\* ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

## 개념 02

## 정보의 흐름 — DNA에서 RNA, 단백질까지

①

## 일꾼은 단백질

형질을 실제로 만드는 것은 단백질.

효소도, 케라틴도, 헤모글로빈도

단백질이다. 문제 — 공장(리보솜)은 핵 밖, 원본(DNA)은 핵 밖으로 안 나간다.

②

## 해법은 복사본

핵 안에서 DNA의 정보를 ①

에 옮겨 적고(전사), 복사본이

리보솜으로 나가면 그 정보대로

아미노산을 연결해 단백질을 만든다(번역).

③

## 생명 중심 원리

DNA → (전사) → RNA → (번역) → 단백질, 한 방향. 전사는 핵 안, 번역은 세포질의 리보솜.

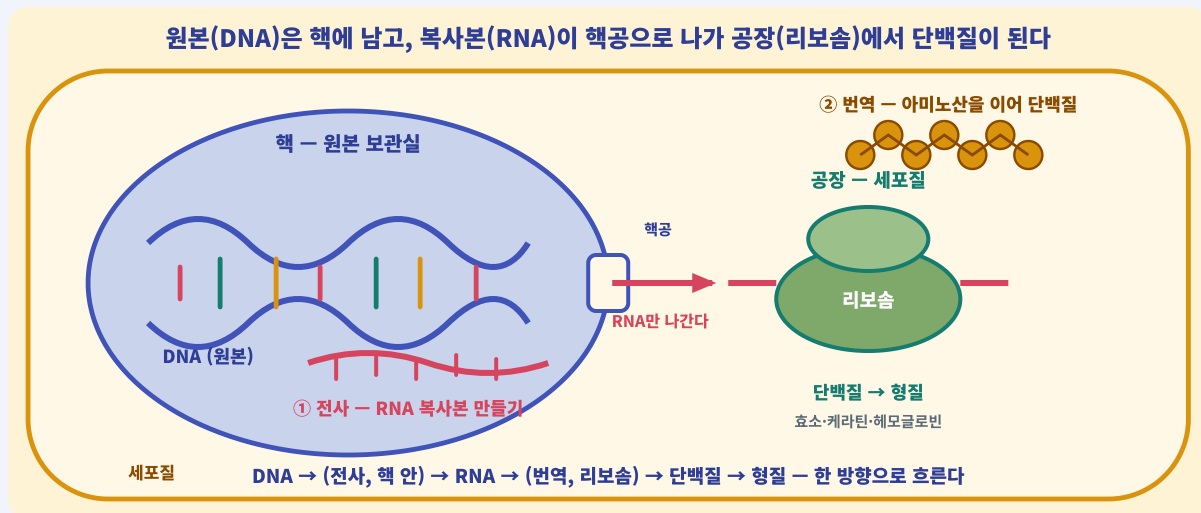


그림 2 | 생명 중심 원리 — 원본(DNA)은 핵에, 복사본(RNA)이 공장(리보솜)으로 간다. 전사는 핵 안, 번역은 세포질이다

형질을 실제로 만들어 내는 일꾼은 **단백질**이다. 앞 소단원의 효소도, 머리카락의 케라틴도, 산소를 나르는 헤모글로빈도 전부 단백질이다. 그런데 문제가 하나 있다 — 단백질 조립 공장인 리보솜은 핵 밖(세포질)에 있고, 설계도 원본인 DNA는 핵 밖으로 나가지 않는다. 귀중한 원본을 공장에 들고 다닐 수는 없는 노릇이다.

세포의 해법은 **복사본**이다. 핵 안에서 DNA의 유전 정보를 **RNA**라는 물질에 옮겨 적고(㉠), 이 복사본이 핵 밖 리보솜으로 나가면 리보솜이 그 정보대로 아미노산을 연결해 단백질을 만든다(㉡). 즉 세포 내 정보는 DNA → (전사) → RNA → (번역) → 단백질, 한 방향으로 흐른다 — 이것이 **생명의 중심 원리**다. 그리고 만들어진 단백질이 형질을 나타낸다. 멜라닌 합성 효소(단백질)가 많이 일하면 눈동자가 진해진다 — 형질의 실행자는 단백질이다.

RNA는 DNA와 비슷하지만 **한 가닥**이고, 타이민(T) 대신 유라실(U)을 쓰는 정보의 전달자다. 시험의 최대 빈출은 **장소 바뀌치기**다 — 전사는 **핵 안**, 번역은 **세포질의 리보솜**. "DNA가 직접 리보솜으로 간다"(**✕**), "번역이 핵 안에서 일어난다"(**✕**)를 반사적으로 거른다.

**생명 중심 원리** DNA → (전사) → RNA → (번역) → 단백질, 유전 정보는 한 방향으로 흐른다.

**RNA** DNA와 비슷하지만 한 가닥이고, 타이민(T) 대신 유라실(U)을 쓴다. 정보의 전달자(복사본).

**전사 · 번역의 장소** 전사 = 핵 안(DNA → RNA), 번역 = 세포질의 리보솜(RNA → 단백질). 원본은 핵 밖으로 나가지 않는다.

**X 오해** 전사는 리보솜에서, 번역은 핵 안에서 일어난다.

✓ **진실** 반대다. 전사는 **핵 안**, 번역은 **리보솜**.

**X 오해** DNA가 직접 리보솜으로 가서 단백질을 만든다.

✓ **진실** DNA는 핵에 남고, 복사본 **RNA**가 나간다.

## 포인트

전사 = 핵 안, DNA → RNA / 번역 = 리보솜, RNA → 단백질. 원본은 안 나간다 - 단백질이 형질을 만든다.

정답 ⑦ RNA ㉞ 전사 ㉟ 번역 - 전사·번역의 장소를 바꿔치기한 전지가 죄다 밋줄 오답이다.

## 개념 03

## 전사 — 원본을 옮겨 적다, T 자리에 U

①

## 상보결합

DNA 두 가닥은 염기끼리 정해진 짝으로만 마주 본다 — A는 T와, G는 C와. 한 가닥의 서열만 알면 반대 가닥은 자동으로 정해진다.

②

## 전사

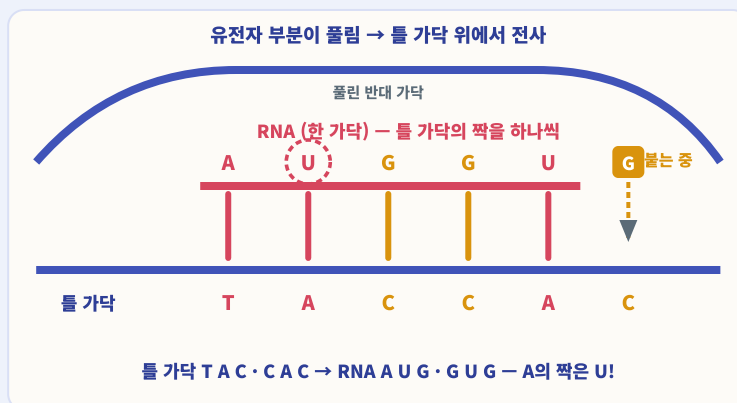
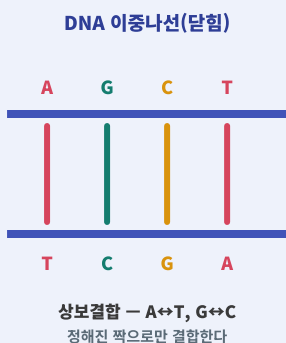
유전자 부분의 이중나선이 살짝 풀리면, 한 가닥을 틀로 삼아 짝이 맞는 염기를 붙여 RNA 가닥을 만든다.

③

## T 대신 U

RNA에는 타이민이 없다. DNA의 A를 만나면 RNA에는 ③ 이 붙는다. 틀 가닥 TAC → RNA AUG.

이중나선이 풀리고, 틀 가닥의 짝을 하나씩 붙여 RNA가 자란다 — A의 짝은 T가 아니라 U



완성된 RNA는 한 가닥짜리 짧은 복사본이 되어 핵공을 통해 세포질로 나간다 — 다음 무대는 리보솜

그림 3 | 전사 — 틀 가닥 TAC...에서 RNA AUG...가 태어난다. T 자리에는 U가 들어간다

DNA 이중나선의 두 가닥은 염기끼리 정해진 짝으로만 마주 본다 — A는 T와, G는 C와 결합한다 (상보결합). 덕분에 한 가닥의 서열만 알면 반대 가닥은 자동으로 정해진다. 전사는 이 성질을 이용한다. 유전자 부분의 이중나선이 살짝 풀리면, 두 가닥 중 한 가닥을 틀(거푸집)로 삼아 짝이 맞는 염기를 하나씩 붙여 RNA 가닥을 만들어 간다.

단, RNA의 세계에는 타이민(T)이 없다. T가 설 자리에는 **유라실(U)**이 대신 들어간다 — DNA의 A를 만나면 RNA에는 U가 붙는 것이다. 예컨대 DNA 틀 가닥이 T A C라면 RNA에는 A U G가 새겨진다. 전사 문제에서 실수의 대부분은 U다. 'DNA의 A를 만나면 RNA엔 U' — 이 한 줄만 붙잡으면 서열 변환은 기계적으로 풀린다. 짝이 정해져 있는 ㉠ 결합 덕분에 복사는 정확하다.

완성된 RNA는 ㉠ 짜리 짧은 복사본이 되어 핵막의 작은 구멍(핵공)을 통해 세포질로 빠져나간다. DNA는 커서 못 나가지만 RNA는 이 문으로 나간다. 다음 문대는 리보솜이다.

**상보결합**  $A \leftrightarrow T$  (RNA에서는 U),  $G \leftrightarrow C$  — 정해진 짝으로만 결합하는 성질. 복사의 정확성이 여기서 나온다.

**전사** DNA 한 가닥을 틀로 삼아 짝이 맞는 염기를 붙여 RNA를 만드는 과정. 핵 안에서 일어난다.

**핵막에 뚫린 작은 구멍.** RNA는 이 문으로 세포질에 나간다 — DNA는 커서 못 나간다.

**✖ 오해** DNA 틀 가닥의 염기가 A이면 전사된 RNA의 염기는 T이다.

✓ **진실** RNA에는 T가 없다. A의 짝은 U다.

**X 오해** 전사된 RNA는 DNA처럼 두 가닥이다.

✓ **진실** RNA는 한 가닥짜리 짧은 복사본이다.

## 포인트

**DNA: A-T, G-C(상보결합). 전사되면 A → U! RNA는 한 가닥 — 틀 가닥 TAC → RNA AUG.**

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ ㏀ ㏁ ㏂ ㏃ ㏄ ㏅ ㏆ ㏇ ㏈ ㏉ ㏊ ㏋ ㏌ ㏍ ㏎ ㏏ ㏐ ㏑ ㏒ ㏓ ㏔ ㏕ ㏖ ㏗ ㏘ ㏙ ㏚ ㏛ ㏜ ㏝ ㏞ ㏟ ㏠ ㏡ ㏢ ㏣ ㏤ ㏥ ㏦ ㏧ ㏨ ㏩ ㏪ ㏫ ㏬ ㏭ ㏮ ㏯ ㏰ ㏱ ㏲ ㏳ ㏴ ㏵ ㏶ ㏷ ㏸ ㏹ ㏺ ㏻ ㏼ ㏽ ㏾ ㏿ 㐀 㐁 㐂 㐃 㐄 㐅 㐆 㐇 㐈 㐉 㐊 㐋 㐌 㐍 㐎 㐏 㐐 㐑 㐒 㐓 㐔 㐕 㐖 㐗 㐘 㐙 㐚 㐛 㐜 㐝 㐞 㐟 㐠 㐡 㐢 㐣 㐤 㐥 㐦 㐧 㐨 㐩 㐪 㐫 㐬 㐭 㐮 㐯 㐰 㐱 㐲 㐳 㐴 㐵 㐶 㐷 㐸 㐹 㐺 㐻 㐼 㐽 㐾 㐿 㑀 㑁 㑂 㑃 㑄 㑅 㑆 㑇 㑈 㑉 㑊 㑋 㑌 㑍 㑎 㑏 㑐 㑑 㑒 㑓 㑔 㑕 㑖 㑗 㑘 㑙 㑚 㑛 㑜 㑝 㑞 㑟 㑠 㑡 㑢 㑣 㑤 㑥 㑦 㑧 㑨 㑩 㑪 㑫 㑬 㑭 㑮 㑯 㑰 㑱 㑲 㑳 㑴 㑵 㑶 㑷 㑸 㑹 㑺 㑻 㑼 㑽 㑾 㑿 㒀 㒁 㒂 㒃 㒄 㒅 㒆 㒇 㒈 㒉 㒊 㒋 㒌 㒍 㒎 㒏 㒐 㒑 㒒 㒓 㒔 㒕 㒖 㒗 㒘 㒙 㒚 㒛 㒜 㒝 㒞 㒟 㒠 㒡 㒢 㒣 㒤 㒥 㒦 㒧 㒨 㒩 㒪 㒫 㒬 㒭 㒮 㒯 㒰 㒱 㒲 㒳 㒴 㒵 㒶 㒷 㒸 㒹 㒺 㒻 㒼 㒽 㒾 㒿 㓀 㓁 㓂 㓃 㓄 㓅 㓆 㓇 㓈 㓉 㓊 㓋 㓌 㓍 㓎 㓏 㓐 㓑 㓒 㓓 㓔 㓕 㓖 㓗 㓘 㓙 㓚 㓛 㓜 㓝 㓞 㓟 㓠 㓡 㓢 㓣 㓤 㓥 㓦 㓧 㓨 㓩 㓪 㓫 㓬 㓭 㓮 㓯 㓰 㓱 㓲 㓳 㓴 㓵 㓶 㓷 㓸 㓹 㓺 㓻 㓼 㓽 㓾 㓿 㔀 㔁 㔂 㔃 㔄 㔅 㔆 㔇 㔈 㔉 㔊 㔋 㔌 㔍 㔎 㔏 㔐 㔑 㔒 㔓 㔔 㔕 㔖 㔗 㔘 㔙 㔚 㔛 㔜 㔝 㔞 㔟 㔠 㔡 㔢 㔣 㔤 㔥 㔦 㔧 㔨 㔩 㔪 㔫 㔬 㔭 㔮 㔯 㔰 㔱 㔲 㔳 㔴 㔵 㔶 㔷 㔸 㔹 㔺 㔻 㔼 㔽 㔾 㔿 㕀 㕁 㕂 㕃 㕄 㕅 㕆 㕇 㕈 㕉 㕊 㕋 㕌 㕍 㕎 㕏 㕐 㕑 㕒 㕓 㕔 㕕 㕖 㕗 㕘 㕙 㕚 㕛 㕜 㕝 㕞 㕟 㕠 㕡 㕢 㕣 㕤 㕥 㕦 㕧 㕨 㕩 㕪 㕫 㕬 㕭 㕮 㕯 㕰 㕱 㕲 㕳 㕴 㕵 㕶 㕷 㕸 㕹 㕺 㕻 㕼 㕽 㕾 㕿 㖀 㖁 㖂 㖃 㖄 㖅 㖆 㖇 㖈 㖉 㖊 㖋 㖌 㖍 㖎 㖏 㖐 㖑 㖒 㖓 㖔 㖕 㖖 㖗 㖘 㖙 㖚 㖛 㖜 㖝 㖞 㖟 㖠 㖡 㖢 㖣 㖤 㖥 㖦 㖧 㖨 㖩 㖪 㖫 㖬 㖭 㖮 㖯 㖰 㖱 㖲 㖳 㖴 㖵 㖶 㖷 㖸 㖹 㖺 㖻 㖼 㖽 㖾 㖿 㗀 㗁 㗂 㗃 㗄 㗅 㗆 㗇 㗈 㗉 㗊 㗋 㗌 㗍 㗎 㗏 㗐 㗑 㗒 㗓 㗔 㗕 㗖 㗗 㗘 㗙 㗚 㗛 㗜 㗝 㗞 㗟 㗠 㗡 㗢 㗣 㗤 㗥 㗦 㗧 㗨 㗩 㗪 㗫 㗬 㗭 㗮 㗯 㗰 㗱 㗲 㗳 㗴 㗵 㗶 㗷 㗸 㗹 㗺 㗻 㗼 㗽 㗾 㗿 㘀 㘁 㘂 㘃 㘄 㘅 㘆 㘇 㘈 㘉 㘊 㘋 㘌 㘍 㘎 㘏 㘐 㘑 㘒 㘓 㘔 㘕 㘖 㘗 㘘 㘙 㘚 㘛 㘜 㘝 㘞 㘟 㘠 㘡 㘢 㘣 㘤 㘥 㘦 㘧 㘨 㘩 㘪 㘫 㘬 㘭 㘮 㘯 㘰 㘱 㘲 㘳 㘴 㘵 㘶 㘷 㘸 㘹 㘺 㘻 㘼 㘽 㘾 㘿 㙀 㙁 㙂 㙃 㙄 㙅 㙆 㙇 㙈 㙉 㙊 㙋 㙌 㙍 㙎 㙏 㙐 㙑 㙒 㙓 㙔 㙕 㙖 㙗 㙘 㙙 㙚 㙛 㙜 㙝 㙞 㙟 㙠 㙡 㙢 㙣 㙤 㙥 㙦 㙧 㙨 㙩 㙪 㙫 㙬 㙭 㙮 㙯 㙰 㙱 㙲 㙳 㙴 㙵 㙶 㙷 㙸 㙹 㙺 㙻 㙼 㙽 㙾 㙿 㚀 㚁 㚂 㚃 㚄 㚅 㚆 㚇 㚈 㚉 㚊 㚋 㚌 㚍 㚎 㚏 㚐 㚑 㚒 㚓 㚔 㚕 㚖 㚗 㚘 㚙 㚚 㚛 㚜 㚝 㚞 㚟 㚠 㚡 㚢 㚣 㚤 㚥 㚦 㚧 㚨 㚩 㚪 㚫 㚬 㚭 㚮 㚯 㚰 㚱 㚲 㚳 㚴 㚵 㚶 㚷 㚸 㚹 㚺 㚻 㚼 㚽 㚾 㚿 㜀 㜁 㜂 㜃 㜄 㜅 㜆 㜇 㜈 㜉 㜊 㜋 㜌 㜍 㜎 㜏 㜐 㜑 㜒 㜓 㜔 㜕 㜖 㜗 㜘 㜙 㜚 㜛 㜜 㜝 㜞 㜟 㜠 㜡 㜢 㜣 㜤 㜥 㜦 㜧 㜨 㜩 㜪 㜫 㜬 㜭 㜮 㜯 㜰 㜱 㜲 㜳 㜴 㜵 㜶 㜷 㜸 㜹 㜺 㜻 㜼 㜽 㜾 㜿 㝀 㝁 㝂 㝃 㝄 㝅 㝆 㝇 㝈 㝉 㝊 㝋 㝌 㝍 㝎 㝏 㝐 㝑 㝒 㝓 㝔 㝕 㝖 㝗 㝘 㝙 㝚 㝛 㝜 㝝 㝞 㝟 㝠 㝡 㝢 㝣 㝤 㝥 㝦 㝧 㝨 㝩 㝪 㝫 㝬 㝭 㝮 㝯 㝰 㝱 㝲 㝳 㝴 㝵 㝶 㝷 㝸 㝹 㝺 㝻 㝼 㝽 㝾 㝿 㞀 㞁 㞂 㞃 㞄 㞅 㞆 㞇 㞈 㞉 㞊 㞋 㞌 㞍 㞎 㞏 㞐 㞑 㞒 㞓 㞔 㞕 㞖 㞗 㞘 㞙 㞚 㞛 㞜 㞝 㞞 㞟 㞠 㞡 㞢 㞣 㞤 㞥 㞦 㞧 㞨 㞩 㞪 㞫 㞬 㞭 㞮 㞯 㞰 㞱 㞲 㞳 㞴 㞵 㞶 㞷 㞸 㞹 㞺 㞻 㞼 㞽 㞾 㞿 㟀 㟁 㟂 㟃 㟄 㟅 㟆 㟇 㟈 㟉 㟊 㟋 㟌 㟍 㟎 㟏 㟐 㟑

## 개념 04

## 번역 — 세 글자가 아미노산 하나, 코돈

①

## 글자는 4, 재료는 20

염기는 A·G·C·U 넷뿐인데 아미노산은 스무 가지. 한 글자면 4가지, 두 글자면  $4 \times 4 = 16$ 가지 — 모자란다.

②

## 코돈

그래서 세 글자를 한 묶음으로 읽는다.  $4 \times 4 \times 4 = 64$ 가지면 스무 가지를 지정하고도 남는다. 이 세 염기 묶음이

③

③

## 번역

리보솜이 RNA를 붙잡고 코돈을 한 칸씩 읽으며 대응하는 아미노산을 차례로 연결. 사슬이 고유한 입체 구조로 접히면 일하는 단백질.

리보솜이 RNA를 세 글자씩 읽는다 — AUG·GUG·CAU → 메싸이오닌·발린·히스티딘

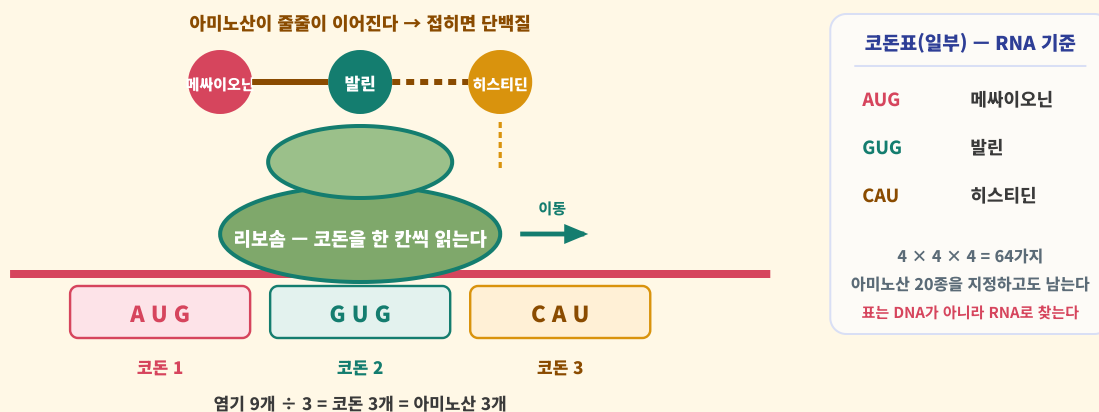


그림 4 | 번역 — 리보솜이 코돈을 읽어 아미노산을 줄줄이 잇는다. 염기 9개는 아미노산 3개가 된다

## 그림 읽는 법

- 1 붉은 가로선이 RNA다. 아래 상자처럼 세 글자씩 끊어 읽는다. 끊는 위치가 밀리면 전혀 다른 답이 나오므로 처음부터 세 칸씩 반듯하게.
- 2 초록 덩어리(리보솜)가 코돈 위에 앉아 한 칸씩 이동하며, 위의 아미노산 사슬에 하나씩 더 붙인다. 코돈 수 = 아미노산 수, 즉 염기 수 ÷ 3.
- 3 오른쪽 표에서 코돈을 찾는다 — AUG는 메싸이오닌, GUG는 발린, CAU는 히스티딘. 표는 RNA 기준이므로 DNA 서열로 찾으려면 안 된다.

리보솜에 도착한 RNA의 정보는 염기 네 종류(A·G·C·U)뿐인데, 단백질의 재료인 아미노산은 **스무 가지**다. 글자 하나로 하나씩 지정하면 4가지, 두 글자씩 묶어도  $4 \times 4 = 16$ 가지 — 모자란다. 그래서 생명은 **세 글자를 한 묶음**으로 읽는다.  $4 \times 4 \times 4 = \text{㉑}$  가지 조합이면 스무 가지 아미노산을 지정하고도 남는다. 이 세 염기 묶음이 유전 암호의 단위, **코돈**이다.

**번역**은 리보솜이 RNA를 붙잡고 코돈을 한 칸씩 읽으며 대응하는 아미노산을 차례로 연결하는 과정이다. RNA 서열 AUG-GUG-CAU는 '메싸이오닌-발린-히스티딘' 세 아미노산이 된다. 계산 단골: 염기 수  $\div 3 =$  아미노산 수 — RNA 염기 12개면 아미노산 **㉒** 개다. 이렇게 이어진 아미노산 사슬이 II단원에서 본 것처럼 고유한 입체 구조로 접히면 비로소 일하는 단백질이 완성된다. 아미노산은 20종뿐이지만 잇는 순서와 길이가 다르면 전혀 다른 단백질이 된다 — 알파벳 26자로 모든 책을 쓰듯. 염기 서열이 아미노산 서열을, 아미노산 서열이 단백질의 모양과 기능을 결정한다.

**코돈**

RNA에서 아미노산 하나를 지정하는 연속된 염기 3개. 유전 암호의 최소 단위.

**번역**

리보솜이 코돈을 한 칸씩 읽으며 아미노산을 차례로 연결하는 과정. 세포질의 리보솜에서 일어난다.

**20종으로 수만 가지**

아미노산은 20종뿐이지만 잇는 순서와 길이가 다르면 전혀 다른 단백질이 된다.

**✗ 오해** RNA의 염기가 12개이면 지정되는 아미노산은 6개이다.

**✓ 진실** 세 글자가 하나 —  $12 \div 3 = 4$ 개다.

**✗ 오해** 염기 두 개씩 읽어도 아미노산 20종을 지정할 수 있다.

**✓ 진실**  $4 \times 4 = 16 < 20$ 이라 부족하다. 세 개면  $64 \geq 20$ 으로 충분하다.

**포인트**

**3염기 = 코돈 = 아미노산 1개.  $4^3 = 64 \geq 20$ 이라 세 글자로 읽는다. 염기 수  $\div 3 =$  아미노산 수 — 표는 RNA 기준.**

아미노산 20종 지정 가능. 염기 4개씩 묶어도 아미노산 20종 지정 가능. — ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿



## 개념 05

## 한 글자의 무게 — 유전자 이상과 형질, 낫 모양 적혈구

①

## 사슬이 이어져 있다면

DNA → RNA → 단백질 → 형질. 첫 고리(염기 서열)가 바뀌면 마지막 고리(형질)도 바뀌어야 한다.

②

## 염기 하나

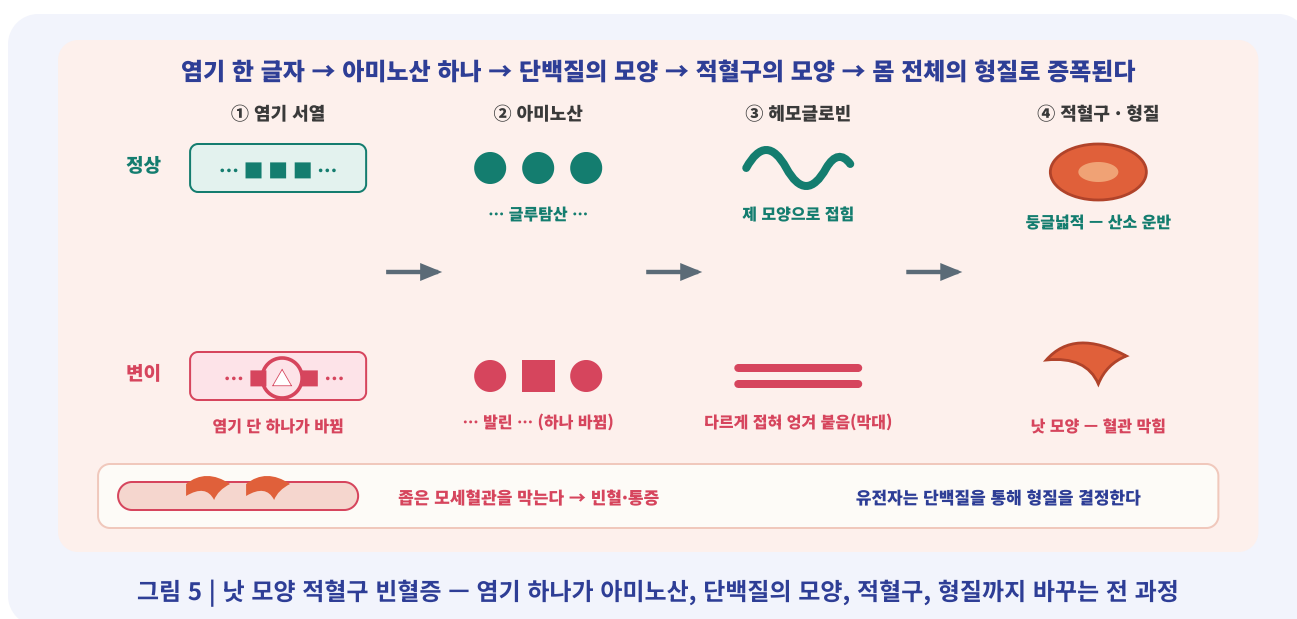
헤모글로빈 유전자의 염기 단

① 가 바뀌면 코돈이 지정하는 아미노산이 글루탐산에서 발린으로 바뀌고, 헤모글로빈은 **다른 모양으로 접힌다**.

③

## 형질까지

변형된 헤모글로빈이 엉겨 붙어 막대처럼 굳고, 적혈구가 **낫 모양**이 된다 → 산소 운반 저하, 모세혈관 막힘, 빈혈과 통증.



'DNA → RNA → 단백질 → 형질'의 사슬이 정말 이어져 있다면, 첫 고리(염기 서열)가 바뀌면 마지막 고리(형질)도 바뀌어야 한다. 실제 사례가 **낫 모양 적혈구 빈혈증**이다. 헤모글로빈 유전자의 염기 **단 하나**가 바뀌면, 그 코돈이 지정하는 아미노산이 글루탐산에서 발린으로 하나 바뀌고, 아미노산 서열이 달라진 헤모글로빈은 **다른 모양으로 접힌다**.

변형된 헤모글로빈은 서로 엉겨 붙어 긴 막대처럼 굳고, 둥글넓적하던 적혈구를 **낮 모양**으로 찌그러뜨린다. 낮 모양 적혈구는 산소를 잘 나르지 못하고 좁은 모세혈관을 막아 빈혈과 통증을 일으킨다. 염기 한 글자의 변화가 단백질을 거쳐 몸 전체의 형질로 증폭된 것이다 — **유전자가** ㉠ \_\_\_\_\_ **을 통해 형질을 결정한다**는 사실을 이보다 선명하게 보여 주는 증거는 없다. 이때 헤모글로빈의 아미노산 서열은 정상과 다르다 — 글루탐산이 ㉡ \_\_\_\_\_ 으로 바뀌었다.

DNA 염기 서열에 생긴 변화를 **돌연변이**라 한다. 형질에 영향이 없을 수도 있고, 이 사례처럼 클 수도 있다. II단원에서 본 대로 아미노산 순서가 접히는 모양을, 모양이 기능을 결정하기 때문이다. 이 소단원 전체를 한 줄로 줄이면 — 염색체 ⊃ DNA ⊃ 유전자, 정보의 실체는 염기의 순서, 전사(핵 안, T 대신 U) → 번역(리보솜, 코돈 3염기 = 아미노산 1개), 그리고 단백질이 형질을 만든다.

**낮 모양 적혈구**      헤모글로빈 유전자의 염기 하나 변화 → 글루탐산이 발린으로 → 헤모글로빈이 다르게 접혀 엉킴 →  
**빈혈증**                적혈구가 낮 모양 → 빈혈·통증.

**돌연변이** DNA 염기 서열에 생긴 변화. 형질에 영향이 없을 수도, 클 수도 있다.

**단백질 접힘**      아미노산 순서가 접히는 모양을, 모양이 기능을 결정한다(II단원 04 복습).

**X 오해** 낫 모양 적혈구 빈혈증에서 헤모글로빈의 아미노산 서열은 정상과 같다.

✓ **진실** 글루탐산 → **발린**으로 하나 다르다. 그래서 다르게 접힌다.

**✕ 오해** 염기 하나쯤 바뀌어도 형질은 달라지지 않는다.

✓ **진실** 영향이 없을 수도 있지만, 이 사례처럼 **형질** 전체가 바뀔 수도 있다.

## 포인트

염기 1개 → 아미노산 1개 → 단백질 모양 → 형질. 낫 모양 적혈구로 기억한다 — 유전자는 단백질을 통해 형질을 결정한다.

「그」이 중심 문장 「그」를 전유요 공통어 공유마미, — 12행 「그」를 「가」 「나」 「유」

## 배운 것 확인하기

개념 01 ~ 05

3문항 · 10분

1 유전자에서 단백질까지의 과정에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? **오개념**

- ① 크기 순서는 염색체 > DNA > 유전자이다.
- ② 유전 정보의 실체는 DNA 염기의 순서(서열)이다.
- ③ 전사는 리보솜에서, 번역은 핵 안에서 일어난다.
- ④ RNA에는 타이민(T) 대신 유라실(U)이 들어간다.
- ⑤ 형질을 실제로 나타내는 일꾼은 단백질이다.

2 다음은 어떤 유전자의 DNA 틀 가닥 일부와 코돈표 일부를 설명한 자료다. **자료 해석**

DNA 틀 가닥: **T A C - C A C - G T A** · 코돈표(RNA 기준): AUG = 메싸이오닌, GUG = 발린, CAU = 히스티딘

이 유전자로부터 만들어지는 아미노산 서열로 옳은 것은?

- ① 메싸이오닌 - 발린 - 히스티딘
- ② 히스티딘 - 발린 - 메싸이오닌
- ③ 메싸이오닌 - 히스티딘 - 발린
- ④ 발린 - 메싸이오닌 - 히스티딘
- ⑤ 아미노산 9개가 만들어진다

3 생명이 염기를 두 개가 아니라 **세 개씩** 묶어 아미노산을 지정하는 까닭을 '염기 4종류'와 '아미노산 20종류'를 사용하여 서술하시오. **서술형**

### 채점 포인트

3번은 ① 염기는 4종류이므로 두 개씩 묶으면  $4 \times 4 = 16$ 가지뿐이다 → ② 아미노산 20종류를 지정하기에 부족하다 → ③ 세 개씩 묶으면  $4 \times 4 \times 4 = 64$ 가지로 20종류를 지정하고도 남는다는 세 요소가 들어가야 한다.  
2번은 전사 먼저(A의 짝은 U), 그다음 표 — 순서를 지키면 틀릴 수 없다.

‘크기 순서’는 염색체 > DNA > 유전자이다. 유전 정보의 실체는 DNA 염기의 순서(서열)이다. 전사는 리보솜에서, 번역은 핵 안에서 일어난다. RNA에는 타이민(T) 대신 유라실(U)이 들어간다. 형질을 실제로 나타내는 일꾼은 단백질이다.

## 수업 중 필기 · 헛갈린 개념 · 다시 볼 쪽수를 남겨 두는 자리